

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



Nguyễn Văn A

TIÊU ĐỀ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ thông tin

HÀ NỘI - 2026

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



NGUYỄN VĂN A

TIÊU ĐỀ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ thông tin

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn B

Cán bộ đồng hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn C

HÀ NỘI - 2026

**VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY**



Nguyen Van A

THESIS TITLE

BACHELOR'S THESIS

Major: Information Technology

Supervisor: Dr. Nguyen Van B

Co-Supervisor: Dr. Nguyen Van C

HANOI - 2026

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Tôi là ..., sinh viên lớp. Tôi xin cam đoan ...

Hà Nội, ngày tháng năm

Sinh viên

Nguyễn Văn A

Tóm tắt

Tóm tắt nội dung KL tốt nghiệp: Bài toán, phương pháp giải quyết, kết quả đạt được

Từ khóa: Liệt kê 3-5 từ khoá liên quan

Abstract

Summary of the graduation thesis: The problem statement, the proposed approach, and the achieved results.

Keywords: Liệt kê 3-5 từ khoá liên quan

Mục lục

Danh sách hình vẽ

1.1	Caption of this graph.	5
-----	--------------------------------	---

Danh sách bảng

2.1	Caption of this table.	6
-----	--------------------------------	---

Danh mục các từ viết tắt

Từ viết tắt	Cụm từ đầy đủ	Ý nghĩa / Mô tả
BiLSTM	Bidirectional Long Short Term Memory	Mô hình bộ nhớ dài hạn ngắn hạn hai chiều
BO	Buffer Overflow	Lỗi tràn bộ đệm

Chương 1

Đặt vấn đề

Chương này cần trình bày được:

- Bối cảnh và lý do chọn đề tài: Bài toán KLTN giải quyết là gì, trong bối cảnh Khoa học/kỹ thuật/thực tiễn như thế nào? Vì sao đề tài này quan trọng và có ý nghĩa?
- Mô tả bài toán: Phát biểu rõ ràng bài toán mà KLTN giải quyết, gồm đầu vào, đầu ra, phạm vi và các giả định (nếu có)
- Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của KLTN
- Cấu trúc KLTN

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

Trong chương này cần trình bày được các kiến thức cơ sở là nền tảng cần thiết để người đọc hiểu đầy đủ các phương pháp được trình bày ở các chương sau. Chương này thường bao gồm các nội dung sau:

- Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
- Các mô hình, phương pháp, thuật toán nền tảng
- Các công cụ, công nghệ, nền tảng liên quan
- Các giải pháp/nghiên cứu liên quan

Lưu ý:

- Cần tham chiếu đến các tài liệu tham khảo **đúng** và **đủ**. Thiếu tham chiếu đến tài liệu tham khảo coi như sao chép.
- **Không** chép lại nội dung từ các tài liệu tham khảo, SV cần diễn đạt lại các nội dung tương ứng phù hợp với bài toán và phạm vi của KLTN
- Đối với các KLTN xây dựng hệ thống, nội dung của chương này chỉ tập trung trình bày các công cụ/công nghệ sử dụng (không đi sâu lý thuyết/ thuật toán) thì có thể đổi tên tiêu đề thành “Nền tảng và công nghệ sử dụng”

Chương 3

Phương pháp đề xuất

Đối với các KLTN giải quyết bài toán nghiên cứu:

- Tiêu đề của chương thường là “Phương pháp đề xuất/Mô hình đề xuất cho bài toán XYZ”.
- Chương này cần trình bày được:
 - Tổng quan phương pháp/Kiến trúc tổng thể
 - Mô hình/thuật toán/phương pháp chi tiết
 - Cần lý giải được vì sao giải quyết bài toán như vậy, phân tích ưu, nhược điểm

Đối với các KTLN xây dựng hệ thống:

- Tiêu đề của chương thường là “Phân tích và thiết kế hệ thống XYZ”.
- Chương này cần trình bày được:
 - Phân tích yêu cầu
 - Kiến trúc tổng quan của hệ thống
 - Thiết kế hệ thống chi tiết: Biểu đồ ca sử dụng, các biểu đồ tuần tự, biểu đồ luồng hoạt động, biểu đồ lớp cho các ca sử dụng chính
 - Thiết kế CSDL

Lưu ý:

- **Không** đưa các bảng biểu/hình ảnh không liên quan vào KLTN
- Tiêu đề Bảng đặt trên bảng, tiêu đề Hình đặt dưới hình
- Toàn bộ hình ảnh, bảng biểu phải được tham chiếu và giải thích rõ ràng. **Không** chấp nhận các KLTN với các mục chỉ có hình/bảng không có giải thích/mô tả/thảo luận.

- **Không** viết KLTN theo dạng “gạch đầu dòng” để đảm bảo rõ ràng và liên mạch trong việc giải thích và lập luận.

Chương 4

Thực nghiệm và đánh giá

Đối với các KLTN giải quyết bài toán nghiên cứu:

- Chương này thường có tiêu đề “Thực nghiệm và đánh giá”
- Các nội dung chính cần trình bày:
 - Câu hỏi nghiên cứu
 - Dữ liệu và thiết lập thực nghiệm
 - Các phương pháp đối sánh
 - Độ đo đánh giá
 - Kết quả thực nghiệm
 - Phân tích và thảo luận kết quả

Đối với các KTLN xây dựng hệ thống:

- Chương này thường có tiêu đề “Cài đặt, kiểm thử và triển khai hệ thống”
 - Các nội dung chính cần trình bày:
 - * Môi trường triển khai và cài đặt
 - * Kịch bản kiểm thử
 - * Kết quả kiểm thử
 - * Phân tích và thảo luận kết quả

Lưu ý: Sinh viên cần mô tả phần mình cài đặt, phân tách với phần reuse

Kết luận

Tóm tắt bài toán, giải pháp và các kết quả đạt được